

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»**  
**(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)**

|            |                                                       |                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Кафедра    | <u>Н2</u>                                             | <u>Программная инженерия и интеллектуальные системы</u> |
|            | шифр                                                  | наименование кафедры, по которой выполняется работа     |
| Дисциплина | <u>Проектирование архитектуры программных средств</u> |                                                         |
|            | наименование дисциплины                               |                                                         |

**УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА**

2

номер задания (при наличии)

**РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ**

**ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

**ОБУЧАЮЩИЙСЯ**

группы О721Б

Исаев К.Т.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

**ПРОВЕРИЛ**

Добросельский М.А.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка                     

дата проверки

г. Санкт-Петербург

20 26 г.

## **2 Решение задач выпускной квалификационной работы**

### **2.1 Апробация выбранных проектных решений**

На основании результатов аналитического раздела была проведена апробация проектных решений, включающая проверку применимости выбранных технологий и архитектурных подходов. В первую очередь была выполнена настройка среды разработки серверной части на базе Java и Spring Boot, а также клиентской части на React. В ходе практической проверки установленное окружение подтвердило корректность работы инструментов, а также их совместимость при организации клиент-серверного обмена данными.

Дополнительно был разработан пробный REST-эндпоинт, обеспечивающий обмен тестовыми данными между клиентским и серверным приложением. Это позволило убедиться в работоспособности выбранного формата взаимодействия и корректности обработки запросов. Для проверки структуры хранения данных была создана тестовая база данных PostgreSQL и выполнено подключение серверного приложения. В процессе апробации была протестирована работа базовых операций создания, чтения и обновления записей.

Проведённая апробация подтвердила, что выбранные технологические решения обеспечивают корректное взаимодействие компонентов системы, устойчивость работы и возможность масштабирования архитектуры в дальнейшем.

### **2.2 Окончательный выбор проектных решений**

По результатам апробации выбранные решения были подтверждены и приняты в качестве окончательных. В частности, использование Java и Spring Boot признано оптимальным для реализации серверной логики благодаря их стабильности, расширяемости и наличию широкого набора библиотек. Аналогичным образом была окончательно утверждена клиентская часть на React, показавшая необходимую структурированность и удобство разработки пользовательских интерфейсов.

Архитектура платформы сохраняет модульный подход, включающий отдельные компоненты для организации чатов, управления задачами, работы с документами, профилей сотрудников и системы уведомлений. Построение REST API закреплено как основной способ взаимодействия между компонентами системы. Реляционная база данных PostgreSQL подтверждена как основная СУБД для последующей разработки благодаря её надёжности, транзакционности и удобству адаптации под корпоративные требования.

Таким образом, выбранные архитектурные и технологические решения окончательно сформировали основу для дальнейшей реализации прототипа и интеграции функциональных модулей.

### **2.3 Опытная эксплуатация разработанных программных модулей**

После утверждения проектных решений была проведена опытная эксплуатация разработанных программных модулей. На данном этапе реализованы базовые компоненты системы, необходимые для проверки общей концепции платформы. Среди первичных модулей были созданы: функционал аутентификации пользователей, пробный обмен сообщениями в тестовом чате, а также модуль взаимодействия с базой данных.

Тестирование модулей включало запуск прототипа серверной части и проверку выполнения запросов, связанных с регистрацией, авторизацией и передачей сообщений. В рамках опытной эксплуатации были протестированы простейшие сценарии: отправка и получение сообщений, проверка идентификации пользователей, запись данных в базу и их последующее извлечение. Клиентская часть обеспечила корректное отображение данных, получаемых от сервера, что подтвердило согласованность внутреннего взаимодействия.

Результаты опытной эксплуатации показали работоспособность созданных компонентов и подтвердили возможность дальнейшего расширения функционала. Были также выявлены технические особенности, требующие внимания на следующих этапах разработки, в частности,

необходимость оптимизации структуры данных и уточнения логики обработки ошибок.

## **2.4 Корректировка проектных решений**

В ходе опытной эксплуатации и анализа работы отдельных модулей возникла необходимость частичной корректировки проектных решений. Основное внимание было уделено уточнению структуры базы данных с целью оптимизации обработки запросов и обеспечения более логичного распределения сущностей. На основании результатов тестирования были также скорректированы формат обмена данными и структура отдельных REST-эндпоинтов для повышения устойчивости взаимодействия.

На уровне клиентской части была пересмотрена схема отображения отдельных элементов интерфейса, что позволило улучшить восприятие данных и упростить логику пользовательских сценариев. В процессе работы также была уточнена модель прав доступа, что обеспечило более точное соблюдение принципов безопасности при работе с задачами и документами.

Проведённая корректировка не повлияла на общую архитектуру системы, однако позволила улучшить качество проектных решений и повысить стабильность дальнейшей реализации.

В результате выполнения работ второго раздела были апробированы выбранные проектные решения, подтверждена корректность выбранного технологического стека и проведена первичная реализация отдельных программных модулей. Опытная эксплуатация прототипов позволила выявить особенности функционирования системы и обеспечить корректировку проектных решений. Полученные результаты подтверждают возможность дальнейшей реализации корпоративной веб-платформы в соответствии с поставленными целями.